南方科技大学 2026 年硕士研究生入学考试

考试科目：细胞生物学 科目代码：811 满分：150 分 考试时间：3 小时

第一部分 题 目

一、单项选择题（共 30 题，每题 2 分，共 60 分）

说明：以下 30 题取自 MBC 第 7 版官方题库（原卷选择题部分缺失，有的可以联系下方 vx），每题只有一个最佳答案。注：本人备考的时候购买的真题也不全，东拼西凑都出不来几套卷子，导致无法多次模拟，加之试题难度，更需要这样的一套卷子，看到这里的考生一定能成功上岸，考试完想分享试题消息的可以选择加 **vx：stone412412**，我将会将之编撰成册，供后人使用，编撰不易，请大家好好珍惜模拟真题机会（小编话有点多了，喜欢小编的也可以给加个鸡腿，拜谢大家！！） 最后来到这里的同学们，考研也都接近了尾声，小编在这祝大家一战成硕！！！！！！！！

1.【原卷】关于异染色质，正确的是（ ）

A、异染色质染色浅、转录活跃，多位于核中央

B、组成型异染色质永久失活，不随细胞类型和发育阶段改变

C、兼性异染色质主要分布于着丝粒和端粒区

D、异染色质区的组蛋白一般不发生甲基化修饰

2.【原卷】哪两个基因组差异大？（ ）

A、小鼠 RNA 和酵母基因组 RNA

B、不同种类酵母基因组 RNA

C、人 RNA 基因组和小鼠 RNA 基因组

D、人 tRNA 基因组和小鼠 RNA 基因组

3.【原卷】革兰氏阳性菌和阴性菌的区别（ ）

A、阳性菌肽聚糖层厚、含磷壁酸、无外膜；阴性菌肽聚糖层薄、有含脂多糖的外膜＊

B、阳性菌肽聚糖层薄、含脂多糖；阴性菌肽聚糖层厚、含磷壁酸＊

C、阳性菌无细胞壁；阴性菌有细胞壁＊

D、阳性菌分裂方式为有丝分裂；阴性菌为二分裂＊

4.【原卷】分别用速度沉降法和凝胶电泳法分离单体和二聚体，图像如下，哪两个编号是二聚体？

A、1 和 2

B、2 和 3

C、3 和 4

D、1 和 4

vx：stone412412



图　第 4 题原图（自回忆版照片裁切；上为速度沉降法，下为凝胶电泳法）

5.【原卷】免疫因子 PI（PD）的作用（　　）

A、促进 T 细胞的活化与增殖

B、抑制 T 细胞的活化，属免疫检查点分子

C、直接杀伤被病毒感染的靶细胞

D、促进 B 细胞分化为浆细胞并分泌抗体

6.【原卷】影响光学显微镜分辨能力的最明显因素（　　）

A、提高亮度

B、增大物镜的放大倍数

C、缩小物镜最小孔径（NA）

D、更换波长更短的光源

7.【原卷】以下哪一条通路是：活化的受体激活基因表达？（　　）

A、通路 A 所示的通路

B、通路 B 所示的通路

C、通路 C 所示的通路

D、通路 D 所示的通路

w. store412412



图　第 7 题原图（自回忆版照片裁切；图中 A–D 四条通路即四个选项，原图较模糊，判读要点见该题解析）

8.【原卷】什么能激活 G 蛋白？（　　）

A、与配体结合后被激活的 G 蛋白偶联受体（GPCR）

B、活化的受体酪氨酸激酶（RTK）

C、胞内第二信使 cAMP

D、已与 GTP 结合的 Gα 亚基

9.【原卷】带蓝色荧光的蛋白—钙结合蛋白—带绿色荧光的蛋白，当钙结合蛋白结合钙离子时两侧蛋白靠近，发生荧光共振能量转移；下列说法正确的是（　　）

A、含有钙离子时，颜色偏向红色

B、含有钙离子时，颜色偏向蓝色

C、含有钙离子时，颜色加深

D、含有钙离子时，颜色（蓝色）变浅

10.【原卷】关于 cyclin（周期蛋白），说法正确的是（　　）

A、参与泛素降解途径

B、和 CDK 结合

C、其含量随细胞周期呈周期性变化（周期性合成与降解）*

D、以上都是

11.【原卷】DNA 损伤修复主要受细胞周期哪个检验点的监控？（　　）

A、G1 和 G2

B、G2 和 M

C、G1 和 S

D、S 和 M

12.【补】下列哪种结构是高等真核细胞所特有的？（　　）

A、质膜（plasma membrane）

B、细胞壁（cell wall）

C、染色体（chromosome）

D、核糖体（ribosome）

E、溶酶体（lysosome）

13.【原卷】Ras 突变致癌通过什么途径？（　　）

A、持续激活 RAF－MEK－ERK（MAPK）与 PI3K－Akt 等下游通路，导致细胞增殖失控、凋亡受抑

B、直接激活细胞周期蛋白依赖性激酶（CDK），启动 DNA 复制

C、直接抑制 p53 的转录激活功能，阻断 DNA 损伤后的凋亡

D、激活端粒酶，维持端粒长度使细胞永生化

14.【补】细胞内非共价结合的键能很弱，不足以抵抗热运动的破坏；然而生物大分子仅靠这些相互作用就能彼此特异而牢固地结合（或自行折叠）。如何解释？（　　）

A、两个相互作用的分子靠近时键能急剧增大

B、相互作用的分子还通过共价键加固结合，以防解离

C、许多弱键以互补的几何排布协同作用，共同提供强的结合

D、细胞降低其内部温度以减弱分子热运动、从而增强弱相互作用

15.【补】产生抗体的杂交瘤细胞系是如何被“永生化”从而提供无限量单克隆抗体的？（　　）

A、通过端粒酶的异位表达

B、通过逆转录病毒转化

C、通过细胞融合

D、通过导入癌基因使其过量表达

E、通过照射

16.【补】微管是由 13 条平行原纤维（protofilament）围成的中空管，每条原纤维由 α β-微管蛋白异二聚体首尾相接而成。在完整微管中，侧向相邻原纤维之间发生的相互作用是？（　　）

A、不同类型单体之间的共价相互作用

B、相同类型单体之间的非共价相互作用

C、相同类型单体之间的共价相互作用

D、结合的 GTP 分子之间的非共价相互作用

E、不同类型单体之间的非共价相互作用

17.【补】关于相分离（去混和，demixing）下列哪项正确？（　　）

A、它伴随着自由能的有利变化

B、对大聚合物而言，其熵代价小于对小分子而言

C、由于将分子聚集在一起所付出的熵代价，它伴随不利的自由能变化

D、它不涉及自由能的变化

E、它涉及温度的变化

18.【补】若用基因工程构建一个同时含以下信号的蛋白：核定位信号（NLS）、核输出信号（NES）、C 端过氧化物酶体定位序列以及经典的 ER 信号序列。该蛋白合成后预期定位于何处？（　　）

A、细胞质基质（cytosol）

B、细胞核（nucleus）

C、在细胞质与细胞核之间穿梭

D、过氧化物酶体（peroxisomes）

E、内质网（ER）

19.【补】组蛋白尾部赖氨酸的乙酰化具有下列哪一特征？（　　）

A、因给组蛋白增加正电荷而松开染色质结构

B、招募异染色质蛋白 HP1，从而建立异染色质

C、必须先对已甲基化的赖氨酸去甲基化后，才能进行乙酰化

D、它足以形成开放的染色质结构

E、它是共价修饰，因此不可逆

20.【补】下列哪种离子在细胞内的浓度通常高于细胞外？（　　）

A、钠（Na^+ ）

B、钙（Ca^{2+} ）

C、镁（Mg^{2+} ）

D、钾（K^+ ）

E、氯（Cl^- ）

21.【补】下列哪种转运体不是电生性（electrogenic）的？（　　）

A、Na^+ -葡萄糖同向转运体

B、Ca^{2+} 泵

C、Na^+ -K^+ 泵

D、不依赖 Na^+ 的 Cl^- -HCO_3^- 交换体

E、细菌视紫红质（bacteriorhodopsin）

22.【补】关于信号识别颗粒（SRP）下列哪项正确？（　　）

A、它是一个异二聚体蛋白

B、它通过与延伸因子结合并抑制后者，瞬时抑制翻译与肽链延伸

C、它伴随新生肽链一直进入 ER 腔

D、它能够结合 GTP

E、它永久附着在 ER 膜的胞质面，从而使核糖体靠近转位子

23.【补】下列哪项描述更适合 v-SNARE 而不是 t-SNARE？（　　）

A、它们通常位于靶膜上

B、它们通常由三种蛋白组成

C、它们由单条多肽链组成

D、它们与囊泡膜上的同源 SNARE 结合

24.【补】下列哪一项不是细胞信号转导中常见的第二信使？（　　）

A、Ca^{2+}

B、环腺苷酸（cAMP）

C、二酰甘油（DAG）

D、酪氨酸（tyrosine）

E、三磷酸肌醇（IP_3）

25.【补】细胞表面 Delta 的表达，是如何激活相邻细胞核内特定基因表达的？（　　）

vx: Stone41412

A、Delta 结合激活 Notch，Notch 再经 JAK-STAT 途径激活转录因子

B、Delta 结合使一个与细胞骨架结合的转录激活因子稳定

C、Delta 结合释放 Notch 的胞内段，后者进入细胞核把转录抑制因子转变为转录激活因子

D、Delta 结合使 Notch 把蛋白复合体招募到质膜，导致转录抑制因子降解

E、Delta 结合导致 Notch 蛋白酶解并抑制其作为转录抑制因子的活性，从而激活靶基因

26.【补】下列哪种细胞连接利用钙黏着蛋白（cadherin）锚定肌动蛋白骨架？（　　）

A、紧密连接（tight junction）

B、黏着连接（adherens junction）

C、桥粒（desmosome）

D、半桥粒（hemidesmosome）

E、缝隙连接（gap junction）

27.【补】脊椎动物中与“G1/S 期 Cdk”相关联的主要 cyclin 和 Cdk 是（　　）

A、Cyclin D；Cdk4、Cdk6

B、Cyclin E；Cdk2

C、Cyclin A；Cdk2、Cdk1

D、Cyclin B；Cdk1

E、Cyclin D；Cdk2

28.【补】下列哪组蛋白属于模式识别受体（pattern recognition receptor, PRR）？（　　）

A、Toll 样受体（Toll-like receptors）

B、干扰素受体（interferon receptors）

C、白细胞介素受体（interleukin receptors）

D、R 型凝集素受体（R-type lectin receptors）

E、视黄酸受体（retinoic acid receptors）

29.【补】在胸腺 T 细胞发育过程中，完全不能与自身肽–MHC 复合物相互作用的 TCR 通常会发生什么？（　　）

A、阳性选择（positive selection）

B、阴性选择（negative selection）

C、受体编辑（receptor editing）

D、克隆抑制（clonal suppression）

E、“被忽视而死亡”（death by neglect）

30.【补】下列哪一种属于“执行者”caspase（executioner caspase）？（　　）

A、Caspase-8

B、Caspase-3

C、Caspase-5

D、Caspase-2

E、Caspase-9

二、简答题（共 6 题，每题 7 分，共 42 分）

1. 简述真核细胞微核。

2. 简述 DNA 分子与 RNA 分子之间至少四点区别。

3. 简述 3 种小分子跨膜运输的方式及其相应的被转运的代表性小分子物质。

4. 简述微管的组成、特点及其组装机制。

5. 简述花粉过敏患者发生花粉过敏反应的细胞及分子机制。

6. 简述 JAK-STAT 信号通路。

三、论述题（共 3 题，每题 16 分，共 48 分）

1. 在真核细胞培养中，3D 培养比 2D 培养可以更好地模拟人体内的微环境。请简述依赖于 3D 培养的类器官的特征、意义、目前的发展状况和发展趋势，可以注重论述类器官在疾病治疗和药物筛选方面的应用和潜能。

2. 下图中各曲线分别代表 4 种分子介导的跨核孔复合物的浓度差（细胞质浓度 - 细胞核内浓度）随时间的变化，记录起点为 0 min（假设记录时刻后没有蛋白和小分子的产生）。这 4 种分子分别是：

（1）可以主动被转运通过核孔复合体的大蛋白。

（2）水溶性小分子。

（3）分子量小于 5 kD 的小蛋白。

（4）不能被主动转运通过细胞核的大蛋白。

请问图片中 A－D 这 4 种曲线分别代表哪种物质？并说明原因。

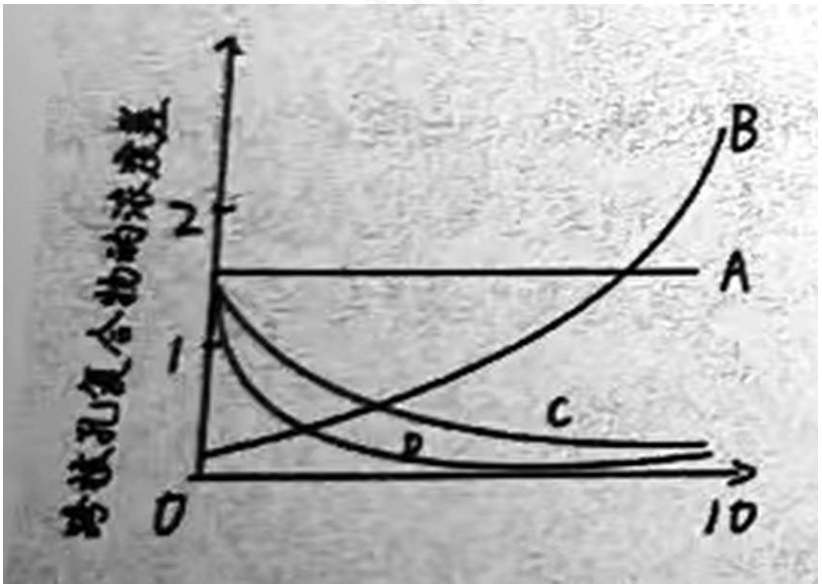


图　论述第 2 题原图（自回忆版照片裁切，纵坐标为浓度差＝细胞质浓度 - 细胞核内浓度，横坐标为时间 0→10）

3. 大约 40% 的肺癌患者存在表皮生长因子受体（EGFR）突变，导致受体的持续激活。应用 EGFR 抑制剂治疗可以显著地延缓肿瘤的发展。然而经过一段时间的治疗后，大多数患者出现耐药。请问：

（1）EGFR 突变为何使肿瘤发生发展？

（2）肿瘤耐药的分子机制有哪些？

（3）针对 EGFR 抑制剂耐药，请提出至少一种合理的联合治疗的思路。

第二部分　答　案

一、单项选择题答案

（第 1－11、13 题【原卷】的答案均为编者参考答案（原卷未附答案，依据见“解析要点”）；“来源”列带 ★ 者（第 1、3、4、5、7、8、13 题及第 6 题 B 项、第 10 题 C 项），其选项由编者依考点补拟，仅供理解考点之用；第 12、14－30 题【补】的答案出自 MBC 第 7 版官方 Answer Key）

题号	答案	来源	大纲章节	解析要点
1	B	原卷真题★	第 6 章	异染色质（heterochromatin）：间期核内高度压缩、染色深、转录不活跃的染色质，多紧贴核膜内侧。两类：① 组成型异染色质——着丝粒、端粒、次缢痕区，富含卫星 DNA 等重复序列，永久失活，不随细胞类型改变（B 对、C 错，C 描述的是组成型）；② 兼性异染色质——可逆失活，随细胞类型与发育阶段变化，典型如雌性哺乳动物两条 X 染色体中随机一条失活形成的巴氏小体（X 染色质）。分子标志：组蛋白 H3K9me3、HP1 结合、DNA 高度甲基化、复制晚（晚 S 期），故 A、D 均错。
2	A	原卷真题	第 6 章	同源基因序列差异随亲缘关系变远而增大：酵母属真菌、小鼠属动物，分属不同界，rDNA 序列差异最大（A）。C 同为人与小鼠（皆哺乳动物），差异小于 A；B 为同属不同种，差异更小；D 比较的是两类不同基因家族，不属「同源序列差异」的比较范畴。
3	A	原卷真题★	第 2 章	本质区别在细胞壁结构：① 革兰氏阳性菌（G^+）细胞壁肽聚糖层厚（20－80 nm），含磷壁酸（teichoic acid），无外膜；② 革兰氏阴性菌（G^-）肽聚糖层薄（2－3 nm），其外有外膜（含脂多糖 LPS、孔蛋白），外膜与细胞膜之间为周质空间（periplasmic space）。染色差异机理：G^+ 肽聚糖厚、脱水后网孔收缩，把结晶紫－碘复合物截留在壁内呈紫色；G^- 壁薄、脂质多，被乙醇脱色后经番红复染呈红色。C 错在两者都有细胞壁（仅支原体无壁）；D 错在细菌均以二分裂增殖。
4	B	原卷真题★	第 3 章	判据是分子大小：二聚体分子量大。① 速度沉降（蔗糖梯度离心）中，大分子沉降系数大、沉降快，出现于靠近离心管底部（bottom）一侧，故沉降图中靠 bottom 的峰（本例为 2）是二聚体；② 凝胶电泳中，大分子受凝胶网孔阻滞强、迁移慢，迁移距离小，故电泳图中靠前（迁移距离小）的峰（本例为 3）是二聚体。单体则相反（沉降慢、迁移快）。故答案为 2 和 3（B）。
5	B	原卷真题★	第 9 章	原卷「PI（PD）」应为免疫检查点分子 PD-1（programmed cell death protein 1，程序性死亡受体 1）及其配体 PD-L1/PD-L2。PD-1 是活化 T 细胞表面抑制性受体，属 CD28 家族；与其配体结合后，胞内 ITSM 基序招募 SHP-2 磷酸酶，使 TCR/CD28 信号通路的关键分子去磷酸化，从而抑制 T 细胞的活化、增殖与细胞因子分泌（B 对、A 错），是维持外周免疫耐受、防止自身免疫的重要机制。C 是细胞毒性 T 细胞（CTL）的功能，D 是辅助性 T 细胞分泌细胞因子的效应。肿瘤细胞常高表达 PD-L1，与 T 细胞 PD-1 结合实现免疫逃逸；抗 PD-1/PD-L1 单抗（纳武利尤单抗、帕博利珠单抗等）通过阻断该轴重新激活 T 细胞的抗肿瘤效应。
6	D	原卷真题★	第 3 章	分辨率 $d = 0.61\lambda/NA$（$NA = n \cdot \sin\theta$）。缩短照明波长 λ 可线性提高分辨率，最明显且可行（D 正确）。提高亮度只改善可见度，不改变分辨率（A 错）；放大倍数与分辨率是两个概念，放大倍数再大也不能分辨原本分不开的两点（B 错）；缩小 NA 反而使分辨率变差（C 错）。若选项为「增大 NA」（如用油镜增大孔径角），同样可提高分辨率。
7	A	原卷真题★	第 9 章	【判读依据】四条通路示意的是「受体活化 → 中间环节 → 转录因子（△）→ 基因表达」所需分子步数的差异：通路 A 的中间环节最少，受体活化后经最少的传递步骤即把信号送达核内转录因子；B 的级联最长；C、D 各有一次信号分叉（一条通路分出两支）。最能代表「受体活化直接激活基因表达」的是环节最少的通路 A（如核受体/类固醇激素受体通路，受体本身即转录因子，配体结合后直接结合 DNA 上的激素反应元件启动转录；JAK-STAT 通路亦属步数较少的直通型）。若考场上图更清晰，请以图中实际步数与分叉数复核。　【答题得分关键词】受体活化 → 构象改变 → 信号传递环节数最少 → 转录因子入核 → 结合 DNA 反应元件 → 启动基因转录。　【原卷图片说明】该题配图为回忆版照片裁取，受拍摄分辨率限制，图中符号较模糊，已按原样插入，判读以上述步数为准。
8	A	原卷真题★	第 9 章	被配体激活的 G 蛋白偶联受体（GPCR，7 次跨膜受体）是 G 蛋白的激活者（鸟苷酸交换因子 GEF）。机制：配体结合 GPCR → 受体构象改变，其胞内面成为 GEF → 促使 Gα 亚基释放 GDP、结合 GTP → Gα-GTP 与 Gβγ 解离并激活下游效应器（腺苷酸环化酶、磷脂酶 C 等）→ 效应器产生第二信使（cAMP、IP_3、DAG、Ca^{2+}）→ 引起细胞反应。D 错在 Gα-GTP 是 G 蛋白被激活后的存在形式（结果而非原因），且 cAMP 是效应器产生的第二信使（C 错）；RTK 主要激活 Ras-MAPK 等通路，不直接激活异三聚体 G 蛋白（B 错）。Gα 固有 GTP 酶活性把 GTP 水解为 GDP 而自我关闭（霍乱毒素、百日咳毒素即通过修饰 Gα 阻断该关闭过程使 G

				蛋白持续活化）。
9	D	原卷真题	第 3 章	FRET（荧光共振能量转移）：供体（此处为蓝色荧光蛋白 CFP）与受体（绿色荧光蛋白 YFP）距离 < 10 nm 且供体发射光谱与受体激发光谱重叠时，供体激发能量以非辐射方式转移给受体。加入 Ca^{2+} 后钙结合蛋白（如钙调蛋白）构象改变使两蛋白靠近 → FRET 发生 → 蓝色（供体）发射减弱、绿色（受体）发射增强，故蓝色荧光变浅（D）。这是钙离子探针（Cameleon 等）与蛋白相互作用检测的经典原理。
10	D	原卷真题 *	第 11 章	周期蛋白的三大属性：① 与 CDK（周期蛋白依赖性激酶）结合，作为其调节亚基使 CDK 活化并决定底物特异性，从而驱动细胞周期推进（B 对）；② 自身通过泛素－蛋白酶体途径被程序性降解——SCF（G1/S 期）与 APC/C（M 期）作为 E3 泛素连接酶识别周期蛋白的 destruction box，使其多聚泛素化后被 26S 蛋白酶体降解（A 对）；③ 其含量随细胞周期呈周期性升降，是细胞周期单向运转的分子基础（C 对）。故 D（以上都是）正确。
11	A	原卷真题	第 11 章	G1/S（限制点/R 点）：DNA 损伤经 ATM/ATR→Chk1/2→p53 稳定化→p21 转录，抑制 CDK2-CyclinE，阻止细胞越过 R 点进入 S 期，留出修复窗口或启动凋亡。G2/M：损伤经 ATM/ATR→Chk1/2 抑制 CDC25，使 CDK1-CyclinB（MPF）不能活化，阻止进入 M 期。故 DNA 损伤修复主要在 G1/S 与 G2/M 两个检验点被监控（A）。
13	A	原卷真题 *	第 11 章	Ras 是位于质膜内侧的小 G 蛋白（原癌基因产物），在 RTK→GRB2－SOS 信号下被激活。突变（如 G12V、G13D）使 Ras 固有 GTP 酶活性丧失、且不再被 GAP 加速水解，从而与 GTP 持续结合而组成型活化；同时 SOS 的别构激活、NF1（GAP）缺失也会加强该过程。持续活化的 Ras-GTP 激活下游两条主通路：① Raf→MEK→ERK（MAPK）→ 促进细胞增殖与周期推进；② PI3K→Akt→mTOR → 抑制凋亡、促进生长与代谢；此外还通过 RalGDS 等影响侵袭。结果：细胞获得生长因子非依赖性增殖、抗凋亡能力，最终导致肿瘤发生（A）。B 错在 Ras 并不直接激活 CDK（是 Cyclin-CDK 系统）；C、D 分别涉及 p53 与端粒酶，属其他致癌机制，非 Ras 的直接下游。

（下表为原卷缺失的 18 道题号，由 MBC 第 7 版官方 Test Bank 补齐）

题号	答案	来源	大纲章节	解析要点
12	E	MBC 7e Ch1-Q21	第 2 章	溶酶体是真核细胞特有的膜性细胞器；质膜、染色体、核糖体为原核与真核所共有，细胞壁为植物、真菌及多数原核生物共有。
14	C	MBC 7e Ch2-Q3	第 2 章	这是“多价弱相互作用协同”原理：单个氢键、离子键或范德华力很弱，但大量互补排布的弱键叠加即可形成高亲和力与高特异性，这是蛋白—配体识别、酶与底物结合、DNA 双链与蛋白折叠的基础。
15	C	MBC 7e Ch8-Q2	第 3 章	杂交瘤技术（Köhler & Milstein）：经抗原免疫的小鼠脾 B 细胞与骨髓瘤细胞融合，骨髓瘤细胞提供无限增殖能力，B 细胞提供特异性抗体基因，从而获得可无限传代、分泌单一特异性抗体的杂交瘤细胞系。
16	B	MBC 7e Ch16-Q39	第 4 章	侧向相邻原纤维之间由相同类型的微管蛋白亚基（α－α、β－β）以非共价作用（疏水作用与静电作用）相连；异二聚体内部的 α－β 结合也是非共价结合。微管整体由非共价装配，故可动态解聚。
17	C	MBC 7e Ch3-Q45	第 5 章	相分离使分子由分散状态聚集成凝聚体，体系构型熵降低，熵项不利；只有当分子间相互作用带来的焓增益足以补偿该熵代价时，相分离才能自发发生——这也是生物分子凝聚体（无膜细胞器）形成的热力学基础。
18	E	MBC 7e Ch12-Q6	第 6 章	ER 信号序列位于蛋白 N 端，在共翻译阶段最先被 SRP 识别，把核糖体引导至 ER 膜并共翻译转运入 ER，因此“胜出”；其后的 NLS、NES 与过氧化物酶体信号均无法发挥作用。
19	C	MBC 7e Ch4-Q19	第 6 章	同一赖氨酸残基上的乙酰化与甲基化相互排斥：甲基化的赖氨酸必须先被去甲基化酶（如 LSD1、JmjC 家族）去除甲基后才能被乙酰转移酶修饰。乙酰化中和赖氨酸的正电荷使染色质更开放，但它只是“允许”而非“充分”条件，且可被去乙酰化酶逆转。
20	D	MBC 7e Ch11-Q2	第 7 章	K^+ 是胞内主要阳离子，由 Na^+-K^+ 泵（每循环泵出 3 Na^+、泵入 2 K^+）主动维持；Na^+、Ca^{2+}、Cl^- 均为胞外高于胞内，其中胞质游离 Ca^{2+} 极低（约 10^{-7} M），是重要的信号开关。
21	D	MBC 7e Ch11-Q16	第 7 章	不依赖 Na^+ 的 Cl^--HCO_3^- 交换体每循环净转运电荷为零（1 个 Cl^- 进、1 个 HCO_3^- 出），不产生跨膜电流；其余各项均净转移电荷，具电生性。
22	D	MBC 7e Ch12-Q10	第 8 章	SRP 是由 6 条蛋白亚基与 1 条 7S RNA 组成的核糖核蛋白，能结合并水解 GTP（与 SRP 受体的结合及 GTP 水解是循环的一部分）；它只是暂时抑制延伸、把核糖体带到 ER 膜，随后被释放并循环使用，不随肽链进入 ER 腔。
23	C	MBC 7e Ch13-Q9	第 8 章	v-SNARE（如 synaptobrevin/VAMP）位于囊泡膜、多为单条多肽链；t-SNARE（如 syntaxin 加 SNAP-25）位于靶膜，常由 2～3 个亚基组成。两者形成 trans-SNARE 复合体（四螺旋束）驱动膜融合。
24	D	MBC 7e	第 9 章	酪氨酸是一种氨基酸，本身不是第二信使；它的磷酸化产物（磷酸酪氨

		Ch15-Q8		酸）是蛋白相互作用与信号传递的停泊位点，属翻译后修饰而非第二信使。
25	C	MBC 7e Ch15-Q38	第 9 章	Notch 被 Delta 结合后经 ADAM 金属蛋白酶与 γ-分泌酶两次切割，释放 Notch 胞内段（NICD）；NICD 入核与 CSL 结合，把含共抑制因子的转录抑制因子转变为（招募共激活因子的）转录激活因子，从而开启靶基因。
26	B	MBC 7e Ch19-Q1	第 10 章	黏着连接通过 E-cadherin－catenin（α/β-catenin）与 actin 相连，锚定肌动蛋白骨架；桥粒用桥粒钙黏着蛋白连接中间丝；半桥粒把中间丝连到基膜（整合素）；紧密连接与缝隙连接均不通过钙黏着蛋白锚定 actin。
27	B	MBC 7e Ch17-Q11	第 11 章	驱动 G1→S 转换的“G1/S-Cdk”是 Cyclin E－Cdk2；Cyclin D－Cdk4/6 为“G1-Cdk”（响应有丝分裂原、推进 G1），Cyclin A－Cdk2 为 S-Cdk，Cyclin B－Cdk1 为 M-Cdk。
28	A	MBC 7e Ch24-Q1	第 12 章	Toll 样受体（TLR）是经典的模式识别受体，识别病原相关分子模式（PAMP）如脂多糖、鞭毛蛋白、单链 RNA、CpG DNA 等；干扰素受体与白细胞介素受体属细胞因子受体，视黄酸受体属核受体。
29	E	MBC 7e Ch24-Q30	第 12 章	不能识别自身 MHC 的胸腺细胞既得不到阳性选择的存活信号，也不会被阴性选择清除，而是因缺乏存活信号而凋亡，称为“被忽视而死亡”；能弱识别自身肽－MHC 者阳性选择存活，强识别自身者阴性选择删除。
30	B	MBC 7e Ch18-Q3	第 13 章	caspase-3（以及 6、7）为执行者 caspase，负责切割细胞骨架蛋白、核纤层蛋白、CAD 抑制蛋白等底物，产生凋亡的形态学改变；caspase-8、9、2、10 属起始者（initiator）caspase。

答案速查（原卷）：1.B 2.A 3.A 4.B 5.B 6.D 7.A 8.A 9.D 10.D 11.A 13.A

答案速查（补充）：12.E 14.C 15.C 16.B 17.C 18.E 19.C 20.D 21.D 22.D 23.C 24.D 25.C 26.B 27.B 28.A 29.E 30.B

二、简答题参考答案

1.（第 6 章）简述真核细胞微核

【要点一：若题面指“细胞核”】真核细胞核由核被膜、核纤层、核仁、染色质与核基质组成：核被膜为双层膜，外膜与粗面内质网连续，其上分布核孔复合体（NPC），是核质间大分子双向运输的通道；核纤层（lamin）贴在核内膜内侧，支撑核形态并参与核膜崩解与重建；核仁是 rRNA 合成与核糖体亚基装配的场所。

核的起源：目前主流观点认为核膜起源于内质网——古真核细胞中，内质网特化包裹了染色质（可能由古菌来源的膜系统与细菌来源的染色质相互作用），核孔复合体亦由内膜系统演化而来。其功能意义在于把转录（核内）与翻译（胞质）在时空上分开，使 RNA 加工（剪接、加帽加尾）在翻译之前完成，这是真核细胞基因表达调控复杂化的结构基础。

【要点二：若题面确实指“微核”（micronucleus）】定义：微核是细胞在有丝分裂后，未被纳入子细胞核的染色体片段（无着丝粒片段）或整条滞后染色体，在细胞质中形成的、包有核膜的独立小核；直径约为细胞核的 1/20～1/5，含 DNA 但一般不见核仁。

成因：电离辐射、化学诱变剂、遗传毒性药物、纺锤体毒物（如秋水仙素）等导致染色体断裂、纺锤体功能受损或着丝粒/动粒缺陷。检测与意义：微核试验（micronucleus assay）是经典的遗传毒理学短期检测方法，用于药物、化妆品、环境化学物的致突变/致癌性筛查与辐射损伤评估。

2.（第 2 章）简述 DNA 和 RNA 的区别（至少四点）

可从化学组成、结构、稳定性、功能与分布五个方面作答，答题时任意写足四点即可。

比较项	DNA	RNA
戊糖	2′-脱氧核糖（2′ 无羟基）	核糖（2′ 有羟基）
碱基	A、T、G、C（含胸腺嘧啶 T）	A、U、G、C（含尿嘧啶 U，T 被 U 取代）
链数与构象	通常为双链反向平行双螺旋（B-DNA：直径 2 nm、每 10 bp 一圈 3.4	通常为单链，可自身回折形成茎环、发夹、假结等二级结构

	nm），碱基互补配对 A=T、G≡C	
稳定性	很稳定：2′ -OH 缺失使其耐碱水解，可长期稳定储存遗传信息；T 便于修复系统识别 C 自发脱氨产生的 U	不稳定：2′ -OH 使磷酸二酯键易被碱水解，半衰期短，便于快速周转
功能	储存与传递遗传信息、作为复制与转录的模板	执行信息传递与多种功能：mRNA（信使）、tRNA（氨基酸适配器）、rRNA（核糖体骨架与催化）、snRNA/snoRNA（剪接与 rRNA 加工）、miRNA/siRNA（基因沉默）、lncRNA（调控）
细胞内分布与丰度	主要在细胞核的染色体上（少量在线粒体、叶绿体）	主要在细胞质（mRNA、tRNA、rRNA），核内主要为前体与 snRNA
分子长度与拷贝数	极长（人单倍体基因组约 3.2×10^9 bp），每个基因通常仅 1～2 个拷贝	较短，且每个细胞中同一 RNA 的拷贝数很高（可被大量转录与扩增）

3.（第 7 章）简述小分子跨膜转运的三种方式，并举例说明代表性的小分子

① 简单扩散（自由扩散，simple diffusion）：小分子顺其浓度梯度直接穿过脂双层，不需要膜转运蛋白，也不消耗能量；转运速率与浓度梯度及分子的脂溶性/大小有关。

代表分子：O_2、CO_2、N_2 等气体分子；乙醇、甘油等极性小分子；脂肪酸、甾类激素等疏水分子；尿素；以及少量以简单扩散方式穿膜的水。

② 协助扩散（易化扩散，facilitated diffusion）：顺电化学梯度转运，需要膜转运蛋白（载体或通道），但不消耗 ATP，属被动运输。

载体介导：葡萄糖经 GLUT 家族（如红细胞 GLUT1、肌肉与脂肪 GLUT4）顺梯度转运；通道介导：水经水通道蛋白（aquaporin）快速通过；K^+ 经静息钾漏通道、Cl^- 经氯通道顺梯度流动；离子经离子通道的转运速率可比载体高数个数量级。

③ 主动运输（active transport）：逆电化学梯度转运，必须消耗能量，可分为两种。

原发性主动运输：直接由 ATP 水解供能。代表：Na^+ -K^+ 泵（每循环泵出 3 Na^+ 、泵入 2 K^+ ，维持胞内高 K^+ 、胞外高 Na^+ 及静息膜电位）；肌质网/质膜 Ca^{2+} -ATP 酶（P 型泵，维持胞质极低 Ca^{2+} ）；胃壁细胞的 P 型 H^+ -K^+ 泵；溶酶体 V 型 H^+ 泵。

继发性主动运输（协同运输）：不直接消耗 ATP，而是借助 Na^+ （或 H^+ ）的电化学梯度驱动溶质逆梯度转运。代表：小肠与肾小管上皮细胞的 Na^+ -葡萄糖同向转运体（SGLT，葡萄糖逆梯度进入细胞）；Na^+ -氨基酸同向转运体；Na^+ /Ca^{2+} 交换体；植物与细菌的 H^+ -蔗糖/乳糖同向转运体。

一句话总结：简单扩散与协助扩散均为顺梯度的被动过程，区别在于是否需要膜蛋白；主动运输逆梯度进行，原发性直接耗 ATP，继发性借其他离子的电化学梯度“搭便车”。

4.（第 4 章）简述微管的结构、特征及组装过程

一、结构：中空管状结构，外径约 25 nm、内径约 15 nm；管壁由 13 条平行的原纤维（protofilament）构成，每条原纤维由 α β-微管蛋白异二聚体首尾相接排列而成。异二聚体本身具极性，故微管有 (+) 端（β-微管蛋白暴露，生长较快）与 (-) 端（α-微管蛋白暴露，通常锚定在 MTOC 上）；α 与 β 各结合一个 GTP，β 上的 GTP 在聚合后可水解为 GDP。

二、主要特征：

① 由 α β 异二聚体以非共价方式聚合而成，是三种细胞骨架纤维中最粗的一种，刚性强，能抵抗压缩。

② 具有动态不稳定性（dynamic instability）：(+) 端在缓慢生长与快速解聚（灾变 catastrophe）之间随机转换，并可被“获救”（rescue）重新生长，这是微管快速重排的分子基础。

③ 具有极性，决定马达蛋白的方向性：kinesin 向 (+) 端运动，dynein 向 (-) 端运动，从而完成定向的胞内运输。

④ 功能多样：构成纺锤体（染色体分离）、鞭毛与纤毛轴丝（9+2 结构）、维持细胞形态与极性、作为膜泡与细胞器的运输轨道。

⑤ 受药物调控：秋水仙素、长春花碱、诺考达唑抑制微管聚合；紫杉醇（taxol）稳定微管并阻断其解聚，均可使细胞停止在分裂期，是常用抗肿瘤药物。

⑥ 受微管结合蛋白（MAPs、tau、+TIPs）与 γ-微管蛋白环复合体（γ-TuRC）调节成核与稳定性。

三、组装过程（三个阶段）：

① 成核（nucleation）：若干 αβ 异二聚体先聚集成寡聚核（由 γ-TuRC 在 MTOC 处介导），此为限速步骤，也是细胞内微管按特定空间位点分布的原因。

② 延伸（elongation）：异二聚体加到微管两端，以纵向（同一原纤维内首尾相接）与侧向（相邻原纤维之间）两种非共价方式结合；(+) 端组装速率高于 (-) 端，净生长速率取决于游离微管蛋白浓度与临界浓度（Cc）之差。

③ 稳态（steady state）：聚合与解聚达到动态平衡。若 (+) 端与 (-) 端的临界浓度不同，则 (+) 端净聚合、(-) 端净解聚，表现为踏车运动（treadmilling）；若 GDP-微管蛋白构象改变使原纤维弯曲，则管壁“炸开”而快速解聚，表现为动态不稳定性。

5.（第 12 章）为什么有人会花粉过敏？请阐述其机制

花粉过敏属 I 型超敏反应（速发型，IgE 介导），本质是机体对本来无害的花粉蛋白产生了偏向 Th2 的适应性免疫应答。机制可分为致敏、激发、效应与迟发相四个环节。

一、致敏阶段（首次接触，无症状）：花粉过敏原（多为可溶性蛋白，部分具蛋白酶活性）经鼻黏膜、眼结膜等上皮屏障进入；树突状细胞摄取并加工抗原后迁移至引流淋巴结，在倾向 Th2 的微环境（IL-4、IL-33、TSLP 等，与遗传易感性和上皮屏障缺陷有关）中诱导初始 $CD4^+$ T 细胞分化为 Th2 细胞。Th2 细胞分泌 IL-4 与 IL-13，促使花粉特异性 B 细胞发生类别转换（class switch），产生花粉特异性 IgE。IgE 通过 Fc 段与肥大细胞、嗜碱性粒细胞表面的高亲和力受体 FcεRI 结合，使这些细胞进入“致敏”状态——此时机体尚无症状，此阶段可持续数月至数年。

二、激发阶段（再次接触，数分钟内，速发相）：同一花粉再次进入，其多价抗原表位交联相邻的 IgE–FcεRI 复合物，引起 FcεRI 聚集，经 Lyn/Syk 激酶磷酸化，激活 PLCγ 与 PI3K 通路，胞内 Ca^{2+} 迅速升高，肥大细胞在数分钟内脱颗粒，释放组胺、类胰蛋白酶、肝素、5-羟色胺等预存介质；同时磷脂酶 A_2 被激活，生成白三烯（LT）、前列腺素 D_2 与血小板活化因子（PAF）等新合成介质。

三、效应阶段：组胺作用于血管内皮 H1 受体 → 血管扩张、通透性增高 → 鼻黏膜与眼结膜水肿、流涕、流泪；作用于支气管平滑肌 → 收缩痉挛 → 喘息（过敏性哮喘）；作用于腺体 → 分泌增加；刺激感觉神经末梢 → 喷嚏与瘙痒。白三烯与 PAF 作用更强更持久，是迟发相与哮喘的重要介质。

四、迟发相（数小时后）：嗜酸性粒细胞、中性粒细胞与 Th2 细胞被募集浸润，释放嗜酸性阳离子蛋白、主要碱性蛋白等，造成黏膜持续损伤与气道高反应性，是过敏性鼻炎迁延不愈与哮喘气道重塑的原因。

五、为什么“有的人过敏、有的人不过敏”：① 遗传易感性（特应性体质，家族过敏史，IL-4/IL-13 通路及 HLA 多态性）；② “卫生假说”——幼年微生物暴露不足使免疫应答偏向 Th2；③ 上皮屏障功能缺陷（如丝聚蛋白突变）；④ 过敏原本身的特性（分子小、可溶、具蛋白酶活性、暴露剂量与频率）；⑤ 环境污染与肠道菌群构成。多种因素共同决定是否发病。

六、临床对应：抗组胺药（阻断 H1 受体）缓解速发相症状；糖皮质激素抑制炎症；白三烯受体拮抗剂用于哮喘；特异性免疫治疗（脱敏治疗）通过诱导 IgG 阻断性抗体与 Treg、使应答由 Th2 转向 Th1/Treg，是唯一可能改变疾病进程的治本手段。

6.（第 9 章）简述 JAK-STAT 通路

一、组成：① 细胞因子受体——本身没有内在激酶活性，其胞内段组成型结合 JAK；② JAK 家族激酶——JAK1、JAK2、JAK3 与 TYK2；③ STAT 家族转录因子——STAT1～STAT6，兼具 SH2 结构域与 DNA 结合结构域。

二、激活过程（六步）：① 配体结合（如 IL-2、IL-6、IFN-γ、EPO、生长激素、粒细胞集落刺激因子等）使两个受体亚基二聚化或聚集；② 与之结合的 JAK 相互靠近，发生反式自磷酸化而被激活；③ 活化的 JAK 磷酸化受体胞内段的酪氨酸残基，形成磷酸酪氨酸停泊位点；④ STAT 以其 SH2 结构域识别并结合受体上的磷酸酪氨酸，随后被 JAK 磷酸化；⑤ 磷酸化的 STAT 通过 SH2－磷酸酪氨酸相互作用形成同源或异源二聚体；⑥ 二聚体经核孔复合体转入细胞核，结合靶基因启动子或增强子中的 GAS（γ-干扰素激活序列，TTCCNNNAA）或 ISRE 元件，启动靶基因转录。

三、负反馈调节（本通路的重点考点）：① STAT 激活的靶基因之一是 SOCS（细胞因子信号抑制因子），SOCS 结合 JAK 或受体，既直接抑制其激酶活性，又作为泛素连接酶接头介导 JAK/受体降解；由于该反馈存在转录与翻译的时间延迟，在持续刺激下可出现信号的振荡（延迟负反馈振荡）。② PIAS（STAT 抑制蛋白）通过 SUMO 化或阻断 DNA 结合抑制 STAT。③ 蛋白酪氨酸磷酸酶 SHP-1、TC-PTP 使 JAK 或 STAT 去磷酸化而终止信号。

四、其他调控与串话：JAK-STAT 与 MAPK、PI3K-AKT 通路存在串话；STAT 还可被丝氨酸磷酸化调节；未磷酸化的 STAT 以“潜伏型转录因子”的形式存在于胞质，需活化才能入核发挥作用。

五、生理意义与疾病：IFN-γ－JAK1/2－STAT1 介导抗病毒与抗分枝杆菌免疫（缺陷可致孟德尔式分枝杆菌易感）；IL-6－JAK－STAT3 参与炎症、Th17 分化与肿瘤进展；EPO－JAK2－STAT5 促进红细胞生成；生长激素－JAK2－STAT5 促进生长。疾病关联：JAK2 V617F 突变导致真性红细胞增多症等骨髓增殖性肿瘤；STAT3 组成型激活见于多种实体瘤与血液肿瘤；STAT1 功能缺失导致慢性黏膜皮肤念珠菌病。

六、药物应用：JAK 抑制剂（tofacitinib、ruxolitinib、baricitinib 等）用于类风湿关节炎、骨髓纤维化、移植物抗宿主病与部分自身免疫病，是“通路驱动”的靶向治疗范例。

三、论述题参考答案

1.（第 3 章 先进技术）类器官的特征、意义、研究现状与发展趋势

一、定义：类器官（organoid）是由干细胞（成体干细胞 ASC、诱导多能干细胞 iPSC 或胚胎干细胞 ESC）在三维培养体系中自组织形成的、具有来源器官部分结构与功能特征的微型器官模型，典型直径数十微米至数毫米。

二、核心特征：

① 自我更新与自组织（self-organization）：细胞在无外部模板的情况下，依据内在程序与信号梯度自行排列成有序结构。

② 细胞组成的多样性与空间排布：含该器官的多种细胞类型并按空间分层排列，如肠类器官的隐窝－绒毛结构、脑类器官的皮层分层、肝类器官的肝细胞样细胞与胆管样结构。

③ 再现部分生理功能：如肠类器官的吸收与分泌、肝类器官的代谢与白蛋白分泌、肾类器官的滤过、脑类器官的放电活动。

④ 遗传背景可指定：可源自患者本人，保留个体基因组与表型，便于个体化研究。

三、意义：

① 填补了二维细胞培养与动物模型之间的空白：既保留了人源遗传背景与三维组织结构，又便于实验操控、成像与高通量筛选。

② 发育生物学研究：可在体外重现器官发生与谱系分化过程。

③ 疾病建模：遗传病、感染性疾病（病毒嗜性、细菌生物被膜）、肿瘤等的人源化模型。

④ 药物研发：药效与毒性评价、个体化药敏筛选（肿瘤类器官 PDO 指导精准用药），并有望部分替代动物实验。

⑤ 再生医学：自体类器官移植可避免免疫排斥（已在部分患者中开展肠类器官移植）。

四、研究现状：肠（$Lgr5^+$ 干细胞来源，隐窝－绒毛结构）、肝、肾、肺与呼吸道、脑、视网膜、心脏等类器官均已建立，并发展了多种类器官的融合体（assembloid）；肿瘤类器官（患者来源类器官，PDO）被广泛用于药敏筛选；类器官联合 CRISPR 基因编辑用于研究突变累积与成瘤顺序（例：小鼠肠类器官中 Kras/Apc/Trp53 突变的先后顺序影响成瘤）；微流控与器官芯片实现多器官串联、流体剪切与初步血管化；标准化建设正在推进，例如呼吸道与肝脏类器官团体标准的制定。

五、局限：① 缺乏免疫细胞、血管内皮与神经支配，缺少系统性的内分泌与代谢交互；② 尺寸受限，>1 mm 后内部因扩散受限而缺氧坏死；③ 批次间差异大、可重复性与可比性不足；④ 部分器官（如人脑）类器官涉及伦理争议与法规限制。

六、发展趋势：① 血管化与免疫共培养，构建“免疫健全”类器官；② 微流控器官芯片与多器官耦合（body-on-a-chip），模拟药物在体内多器官间的吸收、代谢与毒性；③ 单细胞与时空组学解析细胞异质性与发育轨迹，提升类器官的成熟度与一致性；④ 与 AI、自动化与高通量筛选结合，构建类器官库用于大规模药物筛选；⑤ 作为替代动物实验的毒理与安全性评价平台（监管层面推动）；⑥ 患者来源类器官指导个体化精准医疗；⑦ 与生物打印、再生医学结合，走向可移植的治疗性类器官。

2.（第 6 章 细胞核与染色体・核孔复合体与核质运输）四条曲线的归属与理由

解题总纲（先立判据）：核孔复合体（NPC）是核质间唯一的双向通道。其水性通道允许分子量约小于 40 kD（直径小于 9 nm）的分子自由扩散通过，达到两侧平衡；超过该上限的大分子既不能扩散，必须携带核定位信号（NLS）或核输出信号（NES），由 importin / exportin 转运受体识别、以 Ran-GTP 梯度供能进行主动转运。本题纵坐标为「细胞质浓度 − 细胞核内浓度」，因此：曲线趋近于零 ＝ 该分子可自由扩散、两侧达成平衡；曲线保持水平不变 ＝ 该分子完全不能通过核孔；曲线持续单向变化（上升或穿入负值区）＝ 该分子被主动转运。

据此逐一判定如下（下表「曲线形态」对应原卷图）：

曲线形态	对应物质	判断依据（得分点）
上升后维持恒定（水平线）	（4）不能被主动转运通过细胞核的大蛋白	分子量远超核孔扩散上限，又不含 NLS，既不能被扩散通过、也不能被主动转运，只能滞留在原区室，故两侧浓度差随时间保持不变，曲线为水平线。这是本题最易识别的「不变化」曲线。
持续单向变化（持续上升；若穿入负值区则为胞质→核内转运）	（1）可以主动被转运通过核孔复合体的大蛋白	分子虽大不能扩散，但携带 NLS / NES，可被转运受体（importin / exportin）识别并经 NPC 主动转运；主动转运是逆浓度梯度、耗能的过程，会持续把分子由一侧泵向另一侧，使两侧浓度差随时间不断变化（区别于（4）的恒定不变），且累积方向与转运方向一致——由胞质转入核内时曲线穿过横轴进入负值区。
缓慢下降、趋近于零	（3）分子量小于 5 kD 的小蛋白	分子量小于核孔被动扩散阈值（约 40 kD，通道 9 nm），可以自由扩散通过

		核孔；但因体积大于小分子、扩散系数较小，达到平衡较慢，故浓度差缓慢下降并最终趋近于零。
下降最快、最先趋近于零	（2）水溶性小分子	分子最小、扩散系数最大，可最快经核孔的水性通道自由扩散，两侧浓度差在最短时间内趋近于零，表现为最陡的下降曲线。

答题提示：本题的得分点不在字母本身，而在「用核孔复合体的通透性规则（＜40 kD 自由扩散 / 大分子需信号介导主动转运）解释曲线为何趋于零、为何不变、为何单向变化」。先陈述规则，再把四条曲线逐一归类，最后点明纵轴为“胞质减核内”故主动入核方向会使曲线转入负值。

3.（第 9 章 信号转导 + 第 12 章 肿瘤）EGFR 持续激活致癌、抑制剂机制与联合治疗方案设计

（1）EGFR 如何导致肿瘤发生发展

EGFR（ERBB1/HER1）属受体酪氨酸激酶（RTK）。配体（EGF、TGF-α、双调蛋白等）结合胞外域使受体二聚化，两个胞内激酶结构域形成不对称二聚体并相互反式自磷酸化，胞内段产生磷酸酪氨酸停泊位点，由此启动三条主要下游通路：① GRB2 - SOS - Ras - RAF - MEK - ERK（MAPK）通路 → 促进增殖与细胞周期推进；② PI3K - AKT - mTOR 通路 → 抗凋亡、促代谢与生长；③ PLCγ - PKC 与 JAK-STAT 通路 → 参与迁移与转录调控。

致癌机制主要有四类：① 基因扩增导致受体过表达（胶质母细胞瘤、头颈部鳞癌、部分乳腺癌）；② 激酶区激活突变——NSCLC 中以外显子 19 缺失与 L858R 最常见，使受体无需配体即处于活化状态；③ 胞外域缺失突变（EGFRvIII，胶质瘤中常见），配体非依赖、组成型激活且难以被抗体类药物识别；④ 自分泌生长因子环路（肿瘤细胞自身分泌 TGF-α 持续刺激受体）。

后果：持续激活使细胞失去生长因子依赖性与接触抑制，增殖加快、凋亡受抑、促进血管生成（VEGF 上调）、诱导上皮 - 间质转化（EMT）与侵袭转移，并伴随基因组不稳定性增加，最终导致肿瘤发生与进展。

（2）EGFR 抑制剂治疗肿瘤的机制

① 单克隆抗体（西妥昔单抗 cetuximab、帕尼单抗 panitumumab）：结合受体胞外域，竞争性阻断配体结合、阻断二聚化，并促使受体内吞降解；同时通过其 IgG1 Fc 段介导 ADCC/CDC 等免疫效应。临床用于 KRAS/NRAS 野生型结直肠癌与头颈部鳞癌。

② 小分子酪氨酸激酶抑制剂（TKI，吉非替尼、厄洛替尼、阿法替尼、奥希替尼）：与 ATP 竞争性结合激酶结构域，抑制受体自磷酸化与下游 MAPK/PI3K 信号。对携带 EGFR 激活突变的 NSCLC 疗效显著；第三代 TKI 奥希替尼可共价不可逆地抑制 T790M 突变，是一线标准治疗。

（3）耐药机制与联合方案设计

耐药机制：① 靶点二次突变（T790M 门控突变、C797S）；② 旁路通路激活（MET 扩增、HER2 扩增、IGF1R、FGFR 等）；③ 下游通路突变（KRAS、BRAF、PIK3CA 突变，PTEN 缺失）；④ 表型转化（EMT、向小细胞肺癌转化）；⑤ 肿瘤异质性与受体非依赖性生长。

联合方案示例（以奥希替尼为基础的三联方案）：第三代 EGFR-TKI（奥希替尼）＋ MET 抑制剂（savolitinib 或 tepotinib）＋ 抗血管生成药（贝伐珠单抗）；局部进展或免疫获益人群再联合局部治疗/免疫检查点抑制剂。

设计依据与要点：① MET 扩增是三代 TKI 最常见的旁路耐药机制之一，TKI 联合 MET 抑制剂已在临床研究（如 SAVANNAH）中显示出对 MET 扩增患者的疗效，可延缓耐药；② 抗血管生成药阻断 VEGF 通路、使肿瘤血管正常化、改善药物递送并可部分逆转 EMT，与 TKI 有协同作用；③ 采用“胞外单抗＋胞内 TKI”或“TKI＋下游通路抑制剂”等不同机制的组合，可覆盖肿瘤内异质性并阻断代偿性反馈激活；

④ 治疗前以组织或液体活检（ctDNA）NGS 明确耐药机制（T790M/C797S、MET 扩增、组织学转化），实施生物标志物驱动的精准联合，而非盲目叠加；⑤ 用药前先在患者来源类器官（PDO）或 PDX 模型中验证组合的有效性与最佳顺序，减少无效治疗；⑥ 关注毒性叠加（皮疹、腹泻、肝损伤、间质性肺病），设计序贯或间歇给药方案，并在治疗过程中动态监测 ctDNA 与影像学，及时调整策略。

答题小结（可直接作为总起句）：EGFR 持续激活通过 MAPK 与 PI3K-AKT 等通路驱动增殖、抗凋亡与转移；抑制剂从胞外（单抗）与胞内（TKI）两个层面阻断信号；耐药的根本原因是通路的二次突变与旁路代偿，因此联合方案应遵循“多机制、多靶点、生物标志物驱动、先模型验证再临床实施、动态监测调整”的原则。

本卷为回忆版与官方题库的整合整理稿：选择题取自 MBC 第 7 版官方 Test Bank 并逐题标注题源，简答与论述题为原卷原文、答案由编者 vx：stone412412 编写；论述第 2 题配图为原卷 PDF 中提取的原图。更多详情和资料可以咨询 vx：stone412412

vx: stone412412

附录　补充选择题中英对照（英文原题 ↔ 中文译文）

说明：本附录收录本卷 18 道【补】题（题号 12、14–30）的英文原题（取自 Molecular Biology of the Cell 7th Edition 官方 Test Bank）与中文译文的逐题对照，供回查原题、核对术语与准确理解题意之用。“EN”段为题库原题英文表述，“CN”段为对应的中文译文；两段的选项字母一一对应。

12.（MBC 7e Ch1-Q21 ｜ 答案 E ｜ 第 2 章 细胞的基本结构）

EN Which structure is exclusively found in eukaryotic cells?

a. Plasma membrane

b. Cell wall

c. Chromosome

d. Ribosome

e. Lysosome

CN 下列哪种结构是高等真核细胞所特有的？（　　）

A、质膜（plasma membrane）

B、细胞壁（cell wall）

C、染色体（chromosome）

D、核糖体（ribosome）

E、溶酶体（lysosome）

14.（MBC 7e Ch2-Q3 ｜ 答案 C ｜ 第 2 章 细胞的基本结构）

EN The bond energies associated with noncovalent attractions in the cell are too weak to resist disruption by thermal motion. However, cellular macromolecules can interact specifically AND strongly with each other (or fold by themselves) merely via such interactions. How is this possible?

a. The bond energies increase radically when two interacting molecules approach each other.

b. The interacting molecules also fortify their binding via covalent bonds to keep them from dissociation.

c. Many weak bonds together in a complementary geometry can afford a strong binding.

d. The cell lowers its internal temperature to reduce thermal motion of molecules and enhance the weak attractions.

CN 细胞内非共价结合的键能很弱，不足以抵抗热运动的破坏；然而生物大分子仅靠这些相互作用就能彼此特异而牢固地结合（或自行折叠）。如何解释？（　　）

A、两个相互作用的分子靠近时键能急剧增大

B、相互作用的分子还通过共价键加固结合，以防解离

C、许多弱键以互补的几何排布协同作用，共同提供强的结合

D、细胞降低其内部温度以减弱分子热运动、从而增强弱相互作用

15.（MBC 7e Ch8-Q2 ｜ 答案 C ｜ 第 3 章 细胞生物学先进技术）

EN How are antibody-producing hybridoma cell lines immortalized to provide an unlimited source of monoclonal antibodies?

a. By ectopic expression of telomerase

vx: Study1212

b. By transformation with a retrovirus

c. By cell fusion

d. By overproduction of introduced oncogenes

e. By irradiation

CN 产生抗体的杂交瘤细胞系是如何被“永生化”从而提供无限量单克隆抗体的？（ ）

A、通过端粒酶的异位表达

B、通过逆转录病毒转化

C、通过细胞融合

D、通过导入癌基因使其过量表达

E、通过照射

16.（MBC 7e Ch16-Q39 | 答案 B | 第 4 章 细胞的结构与功能）

EN A microtubule is a hollow tube composed of 13 parallel protofilaments. Each protofilament is constructed of α β-tubulin heterodimers that are stacked end-to- end such that the α- and β-tubulin subunits alternate along the length of the protofilament. Each α- and β-tubulin subunit binds a molecule of GTP. What types of interactions occur between laterally-associated protofilaments in an intact microtubule (you may disregard the irregular “seam” that runs along the length of the microtubule)?

a. Covalent interactions between monomers of different types

b. Noncovalent interactions between monomers of the same type

c. Covalent interactions between monomers of the same type

d. Noncovalent interactions between bound GTP molecules

e. Noncovalent interactions between monomers of different types

CN 微管是由 13 条平行原纤维（protofilament）围成的中空管，每条原纤维由 α β-微管蛋白异二聚体首尾相接而成。在完整微管中，侧向相邻原纤维之间发生的相互作用是？（ ）

A、不同类型单体之间的共价相互作用

B、相同类型单体之间的非共价相互作用

C、相同类型单体之间的共价相互作用

D、结合的 GTP 分子之间的非共价相互作用

E、不同类型单体之间的非共价相互作用

17.（MBC 7e Ch3-Q45 | 答案 C | 第 5 章 细胞基质及其功能）

EN What is true of phase separation, or demixing?

a. It is associated with a favorable change in free energy.

b. It has a larger entropic cost for large polymers than for small molecules.

c. It involves an unfavorable free-energy change due to the entropic cost of gathering molecules together.

d. It involves no change in free energy.

e. It involves a change in temperature.

CN 关于相分离（去混和，demixing）下列哪项正确？（ ）

A、它伴随着自由能的有利变化

B、对大聚合物而言，其熵代价小于对小分子而言

C、由于将分子聚集在一起所付出的熵代价，它伴随不利的自由能变化

D、它不涉及自由能的变化

E、它涉及温度的变化

18.（MBC 7e Ch12-Q6 | 答案 E | 第 6 章 细胞核与染色体）

EN Imagine a protein that has been engineered to contain a nuclear localization signal, a nuclear export signal, a C-terminal peroxisomal targeting sequence, and a canonical endoplasmic reticulum (ER) signal sequence. With all of these signals, where would you expect to find the protein after its synthesis?

a. Cytosol

b. Nucleus

c. Shuttling between the cytosol and the nucleus

d. Peroxisomes

e. Endoplasmic reticulum

CN 若用基因工程构建一个同时含以下信号的蛋白：核定位信号（NLS）、核输出信号（NES）、C 端过氧化物酶体定位序列以及经典的 ER 信号序列。该蛋白合成后预期定位于何处？（ ）

A、细胞质基质（cytosol）

B、细胞核（nucleus）

C、在细胞质与细胞核之间穿梭

D、过氧化物酶体（peroxisomes）

E、内质网（ER）

19.（MBC 7e Ch4-Q19 | 答案 C | 第 6 章 细胞核与染色体）

EN What is a characteristic of the acetylation of lysines on the histone tails?

a. It loosens the chromatin structure because it adds positive charges to the histone.

b. It recruits the heterochromatin protein HP1, resulting in the establishment of heterochromatin.

c. It can be performed on methylated lysines only after they are first demethylated.

d. It is sufficient for the formation of an open chromatin structure.

e. It is a covalent modification and is thus irreversible.

CN 组蛋白尾部赖氨酸的乙酰化具有下列哪一特征？（ ）

A、因给组蛋白增加正电荷而松开染色质结构

B、招募异染色质蛋白 HP1，从而建立异染色质

C、必须先对已甲基化的赖氨酸去甲基化后，才能进行乙酰化

D、它足以形成开放的染色质结构

E、它是共价修饰，因此不可逆

20.（MBC 7e Ch11-Q2 | 答案 D | 第 7 章 细胞膜与跨膜运输）

EN For which of the following ions is the intracellular concentration typically higher than the extracellular concentration?

a. Sodium

b. Calcium

c. Magnesium

d. Potassium

e. Chloride

CN 下列哪种离子在细胞内的浓度通常高于细胞外？（ ）

A、钠（Na^+ ）

B、钙（Ca^{2+} ）

C、镁（Mg^{2+} ）

D、钾（K^+ ）

E、氯（Cl^- ）

21.（MBC 7e Ch11-Q16 | 答案 D | 第 7 章 细胞膜与跨膜运输）

EN Which of the following transporters is NOT electrogenic?

a. Na+－glucose symporter

b. Ca2+-pump

c. Na+-K+ pump

d. Na+-independent Cl－－HCO3－ exchanger

e. Bacteriorhodopsin

CN 下列哪种转运体不是电生性（electrogenic）的？（ ）

A、Na^+ -葡萄糖同向转运体

B、Ca^{2+} 泵

C、Na^+ -K^+ 泵

D、不依赖 Na^+ 的 Cl^- -HCO_3^- 交换体

E、细菌视紫红质（bacteriorhodopsin）

22.（MBC 7e Ch12-Q10 | 答案 D | 第 8 章 蛋白质分选与膜泡运输）

EN Which statement is true about the signal-recognition particle (SRP)?

a. It is a heterodimeric protein.

b. It transiently inhibits translation and polypeptide elongation by binding to and inhibiting the elongation factors.

c. It accompanies the nascent polypeptide all the way into the ER lumen.

d. It binds GTP.

e. It is permanently attached to the cytosolic face of the ER membrane, thus bringing the ribosomes into close proximity of the translocon.

CN 关于信号识别颗粒（SRP）下列哪项正确？（ ）

A、它是一个异二聚体蛋白

B、它通过与延伸因子结合并抑制后者，瞬时抑制翻译与肽链延伸

C、它伴随新生肽链一直进入 ER 腔

D、它能够结合 GTP

E、它永久附着在 ER 膜的胞质面，从而使核糖体靠近转位子

23.（MBC 7e Ch13-Q9 | 答案 C | 第 8 章 蛋白质分选与膜泡运输）

EN Which of the following descriptions better applies to v-SNAREs rather than t- SNAREs?

wx:stone412412

a. They are usually located on the target membrane.

b. They are usually composed of three proteins.

c. They are composed of a single polypeptide chain.

d. They bind a cognate SNARE on the vesicle membrane.

CN 下列哪项描述更适合 v-SNARE 而不是 t-SNARE？（ ）

A、它们通常位于靶膜上

B、它们通常由三种蛋白组成

C、它们由单条多肽链组成

D、它们与囊泡膜上的同源 SNARE 结合

24.（MBC 7e Ch15-Q8 | 答案 D | 第 9 章 细胞通讯和信号转导）

EN Which of the following is NOT a common second messenger in cell signaling?

a. Ca2+

b. Cyclic adenosine monophosphate

c. Diacylglycerol

d. Tyrosine

e. Inositol trisphosphate The following graphs are plotted over time for five cell types, which in turn are treated with three different concentrations of a signal molecule. The cellular response is measured in real time by the concentration of a certain active effector protein, and during the time period indicated by the horizontal gray bar, the signal molecule is present in the culture medium at a concentration of 1 nM (dotted curve), 5 nM (gray curve), or 25 nM (solid curve).

CN 下列哪一项不是细胞信号转导中常见的第二信使？（ ）

A、Ca^{2+}

B、环腺苷酸（cAMP）

C、二酰甘油（DAG）

D、酪氨酸（tyrosine）

E、三磷酸肌醇（IP_3）

25.（MBC 7e Ch15-Q38 | 答案 C | 第 9 章 细胞通讯和信号转导）

EN How does the expression of Delta on the surface of a cell activate the expression of certain genes in the nucleus of its neighboring cell?

a. Delta binding activates Notch, which activates a transcriptional activator through the JAK–STAT pathway.

b. Delta binding leads to the stabilization of a cytoskeleton-associated transcriptional activator.

c. Delta binding releases the intracellular tail of Notch, which enters the nucleus and converts a transcriptional repressor into a transcriptional activator.

d. Delta binding leads to Notch-mediated recruitment of protein complexes to the plasma membrane, resulting in the degradation of a transcriptional repressor.

e. Delta binding leads to the proteolytic cleavage of Notch and inhibition of its activity as a transcriptional repressor, leading to the activation of target genes.

CN 细胞表面 Delta 的表达，是如何激活相邻细胞核内特定基因表达的？（ ）

vx: stone1212

A、Delta 结合激活 Notch，Notch 再经 JAK-STAT 途径激活转录因子

B、Delta 结合使一个与细胞骨架结合的转录激活因子稳定

C、Delta 结合释放 Notch 的胞内段，后者进入细胞核把转录抑制因子转变为转录激活因子

D、Delta 结合使 Notch 把蛋白复合体招募到质膜，导致转录抑制因子降解

E、Delta 结合导致 Notch 蛋白酶解并抑制其作为转录抑制因子的活性，从而激活靶基因

26.（MBC 7e Ch19-Q1 | 答案 B | 第 10 章 细胞的连接）

EN Which of the following cell junctions uses cadherin cell adhesion molecules to anchor the actin cytoskeleton?

a. Tight junction

b. Adherens junction

c. Desmosome

d. Hemidesmosome

e. Gap junction

CN 下列哪种细胞连接利用钙黏着蛋白（cadherin）锚定肌动蛋白骨架？（ ）

A、紧密连接（tight junction）

B、黏着连接（adherens junction）

C、桥粒（desmosome）

D、半桥粒（hemidesmosome）

E、缝隙连接（gap junction）

27.（MBC 7e Ch17-Q11 | 答案 B | 第 11 章 细胞增殖、分化及发育）

EN The major cyclins and Cdks of vertebrates associated with G1/S Cdk are

a. Cyclin D; Cdk4, Cdk6

b. Cyclin E; Cdk2

c. Cyclin A; Cdk2, Cdk1

d. Cyclin B; Cdk1

e. Cyclin D; Cdk2

CN 脊椎动物中与“G1/S 期 Cdk”相关联的主要 cyclin 和 Cdk 是（ ）

A、Cyclin D；Cdk4、Cdk6

B、Cyclin E；Cdk2

C、Cyclin A；Cdk2、Cdk1

D、Cyclin B；Cdk1

E、Cyclin D；Cdk2

28.（MBC 7e Ch24-Q1 | 答案 A | 第 12 章 各类主要细胞类型）

EN Which of the following groups of proteins are pattern recognition receptors?

a. Toll-like receptors

b. Interferon receptors

c. Interleukin receptors

d. R-type lectin receptors

e. Retinoic acid receptors

vx: s1ce41241z

CN 下列哪组蛋白属于模式识别受体（pattern recognition receptor, PRR）？（ ）

A、Toll 样受体（Toll-like receptors）

B、干扰素受体（interferon receptors）

C、白细胞介素受体（interleukin receptors）

D、R 型凝集素受体（R-type lectin receptors）

E、视黄酸受体（retinoic acid receptors）

29.（MBC 7e Ch24-Q30 | 答案 E | 第 12 章 各类主要细胞类型）

EN T cell receptors that do not interact at all with self-peptide–MHC complexes during T cell development in the thymus normally undergo what process?

a. Positive selection

b. Negative selection

c. Receptor editing

d. Clonal suppression

e. “Death by neglect”

CN 在胸腺 T 细胞发育过程中，完全不能与自身肽–MHC 复合物相互作用的 TCR 通常会发生什么？（ ）

A、阳性选择（positive selection）

B、阴性选择（negative selection）

C、受体编辑（receptor editing）

D、克隆抑制（clonal suppression）

E、“被忽视而死亡”（death by neglect）

30.（MBC 7e Ch18-Q3 | 答案 B | 第 13 章 细胞死亡与细胞衰老）

EN Which of the following is an executioner caspase?

a. Caspase-8

b. Caspase-3

c. Caspase-5

d. Caspase-2

e. Caspase-9

CN 下列哪一种属于“执行者”caspase（executioner caspase）？（ ）

A、Caspase-8

B、Caspase-3

C、Caspase-5

D、Caspase-2

E、Caspase-9

vx: stone41212